

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Mathématiques • 1re C D E TI

Introduction à la théorie des graphes

Organisation et gestion des données

Exercices d'application directe sur les définitions et propriétés de base des graphes.

EXERCICE 1 Vocabulaire et définitions

1. Compléter les phrases suivantes :
 - L'ordre d'un graphe est le nombre de ses ...
 - Le degré d'un sommet est le nombre d'... incidents à ce sommet.
 - Deux sommets sont adjacents s'ils sont reliés par une ...
 - Un sommet de degré 0 est appelé un sommet ...
2. Un graphe est dit simple s'il ne contient ni ..., ni ... multiples.
3. Dans un graphe orienté, les arêtes sont appelées ... et possèdent une ...

EXERCICE 2 Vrai ou Faux ? Justifier brièvement.

1. Dans tout graphe, la somme des degrés de tous les sommets est un nombre pair.
2. Un graphe complet d'ordre n possède exactement $n(n - 1)$ arêtes.
3. Si un graphe contient une boucle, il n'est pas simple.
4. Dans un graphe orienté, le degré d'un sommet est la somme de son degré entrant et de son degré sortant.
5. Deux graphes d'ordre 4 et de taille 3 sont nécessairement isomorphes.

EXERCICE 3 QCM : Une seule réponse exacte par question.

1. Soit G un graphe simple d'ordre 5. Le degré maximal d'un sommet de G est :
 - (a) 5
 - (b) 4
 - (c) 6
 - (d) 3

2. La somme des degrés des sommets d'un graphe à 7 arêtes vaut :
 - (a) 7
 - (b) 14
 - (c) 21
 - (d) 3,5
3. Un graphe complet d'ordre 4 (K_4) contient :
 - (a) 4 arêtes
 - (b) 6 arêtes
 - (c) 8 arêtes
 - (d) 12 arêtes
4. Parmi les affirmations suivantes, laquelle est toujours vraie pour un graphe simple ?
 - (a) Il existe au moins un sommet isolé.
 - (b) Le nombre de sommets de degré impair est pair.
 - (c) Tous les sommets ont le même degré.
 - (d) Il ne contient pas de cycle.

EXERCICE 4 Lecture de figure et calculs

On considère le graphe non orienté G ci-dessous (représentation textuelle) :

Sommet	Voisins (adjacents)
A	B, C
B	A, C, D
C	A, B, D
D	B, C, E
E	D

1. Quel est l'ordre de G ?
2. Déterminer le degré de chaque sommet.
3. Combien d'arêtes possède G ? (Vérifier avec la propriété de la somme des degrés).
4. Les sommets A et E sont-ils adjacents ? Justifier.
5. G est-il un graphe simple ? Justifier.

EXERCICE 5 Graphe complet et orienté

1. Soit K_n un graphe complet simple d'ordre n . Exprimer le nombre d'arêtes de K_n en fonction de n .
2. Calculer le nombre d'arêtes de K_6 .
3. Dans un graphe orienté complet d'ordre 4 (une arête dans chaque sens pour chaque paire de sommets distincts, pas de boucle), quel est le nombre total d'arcs ?
4. Soit un graphe simple d'ordre 6 où tous les sommets ont le même degré 3. Combien d'arêtes ce graphe possède-t-il ?

EXERCICE 6 Modélisation concrète

Dans une petite entreprise, 5 employés (E_1, E_2, E_3, E_4, E_5) participent à des réunions bilatérales. On modélise la situation par un graphe où les sommets sont les employés et une arête relie deux sommets si les deux employés ont eu une réunion ensemble. Le tableau ci-dessous récapitule les réunions effectuées :

Réunion	Participants
1	E_1, E_2
2	E_1, E_3
3	E_2, E_3
4	E_2, E_4
5	E_3, E_4
6	E_4, E_5

1. Dessiner (schéma simple) ou décrire le graphe associé (liste d'adjacence).
2. Quel est l'ordre et la taille de ce graphe ?
3. Calculer le degré de chaque sommet.
4. Quel employé a participé au plus grand nombre de réunions ?
5. Y a-t-il un employé isolé (n'ayant participé à aucune réunion) ?